屈海龙 (Hailong Qu)

tiyudi789520@gmail.com Google Scholar · 个人主页

研究方向　AI for Science（科学智能）

风能与结构工程　风机功率、疲劳载荷与结构承载力预测。　**建筑与大气环境**　室内空气质量与大气监测。
医学影像　骨折影像识别与定位。　**工程智能体**　专业软件操作、三维导航与物体操控评测。

教育背景

土木工程 博士研究生 — **2025 年 – 至今**
重庆大学土木工程学院

土木工程 硕士 — **2022 年 – 2025 年**
大连理工大学

土木工程 本科 — **2018 年 – 2022 年**
中国矿业大学

实习经历

知满科技（Zhiman AI） 工程智能体研发实习 — **2026 年 6 月 – 2026 年 11 月**

- **EngiWorld 工程软件评测**　共同第一作者（署名第二）。参与提出以工程文件核验智能体输出的方案，负责模型实验与评测。基准覆盖 6 个领域、26 款软件和 1,301 项任务。评测 7 个模型，跨软件协作任务的总体运行成功率为 3.6%。
- **AI 辅助工程软件开发**　负责 Micius-Flash 工程软件开发案例的设计与验证。让模型依据需求和宿主文档生成 CAD 孔阵列插件，在宿主软件内核验直线与圆周阵列的孔位及报告功能。 [技术报告]
- **三维建模软件复现**　以 Blender 的交互行为为参照，在原软件与 PySide6 原型中回放相同的操作序列。根据差异进行 10 轮构建与验证，原型可创建基础几何体、编辑网格、操作三维视口并分配材质。

已发表论文与公开预印本　2026 新锐分区

风能工程与风场重构

[1] Predicting power and fatigue loads of yawed large offshore wind turbine based on cross-scale transfer learning
从 5 MW 迁移至 15 MW 机组，用 40% 的目标域仿真数据达到 XGBoost 用 80% 数据时的精度。
Ocean Engineering（一区 **TOP**） [DOI] · 第一作者 · 已发表（2026）

结构工程与复合材料

[2] A machine learning model based on GAN-ANN data augmentation for predicting the bond strength of FRP-reinforced concrete under high-temperature conditions
用 GAN 扩充高温拉拔试验数据，比较六种回归模型，并用 SHAP 解释黏结强度预测。
Composite Structures（一区 **TOP**） [DOI] · 第一作者 · 已发表（2025）

[3] Prestressed UHPC Beam Flexural Capacity Prediction Improvement with Constraint-Guided Neural Networks
将配筋率和材料强度等约束引入神经网络，预测预应力 UHPC 梁的抗弯承载力。
International Journal of Bridge Engineering, Management and Research [DOI] · 第一作者 · 已发表（2025）

工程智能体与多模态空间推理

[4] EngiWorld: What Can Frontier Agents Deliver in Professional Engineering Environments?
通过几何尺寸、物理约束和设计规则，检验智能体在专业软件中交付的工程文件。
arXiv [原文] [代码] [项目主页] · 共同第一作者（署名第二） · 公开预印本（2026）

[5] SpatialWorld: Benchmarking Interactive Spatial Reasoning of Multimodal Agents in Real-World Tasks
在 8 个仿真环境的 760 项任务上，评测智能体依靠第一人称画面导航和操控物体的能力。
arXiv [原文] [代码] · 共同第一作者（署名第二） · 公开预印本（2026）

专业技能

编程与评测　Python、GUI / CLI 交互实验、自动化验证、执行轨迹回放与失败案例分析。
工程建模　跨尺度迁移学习、GAN 数据增强、约束神经网络、XGBoost、SHAP 特征归因。